

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：UML 设计文档 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 文档目的 1

 2. UML 建模范围 2

 3. 用例图 2

 4. 核心类图 2

 5. RUL 训练顺序图 3

 6. 组件图 3

 7. 部署图 3

 8. 设计一致性说明 3

 9. 结论 5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：UML 设计文档

文档信息

项目	内容
文档名称	UML 设计文档
文档编号	SE-PHM-MID-12
文档阶段	中期
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	用例图、类图、顺序图、组件关系和部署视图

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 文档目的

本文档用于补充“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”的 UML 设计说明，明确系统主要参与者、核心类关系、训练与评估顺序、组件边界和部署方式。文档与 06_ 设计文档.md 配套使用，重点回答系统如何从真实轴承数据进入统一工程流程，以及各模块如何协作完成 RUL 预测。

本项目 UML 设计遵循两个原则：

- 1. 图示服务于工程实现，不额外引入代码中不存在的复杂对象。
- 2. 图示围绕 RUL 预测主线展开，退化阶段标注、生存概率和可视化作为辅助能力说明。

2. UML 建模范围

视图	关注点	对应模块
用例图	使用者如何完成数据导入、特征分析、模型训练、论文复现和结果查看	dataset、feature、training、evaluation、examples
类图	数据实体、loader、特征提取、标签构造、模型、训练器、评估器之间的静态关系	src/USTC/SSE/BearingPrediction
顺序图	一次 RUL 训练和评估请求的调用顺序	loader -> labeler -> trainer -> tester -> evaluator
组件图	工程包、notebook、文档和输出目录的边界	src、examples、tests、docx、outputs
部署图	本地课程环境下的运行和数据存放方式	Python 3.11、uv、本地数据目录、实验输出目录

3. 用例图

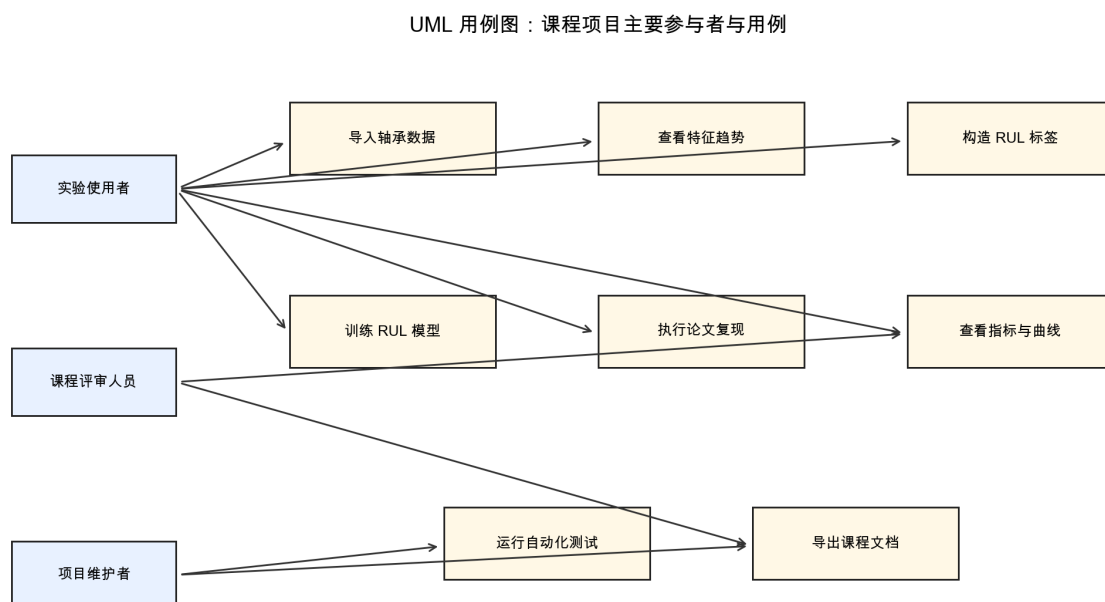


Figure 1: UML 用例图

用例说明：

1. 实验使用者主要关注从数据到训练再到结果解释的完整链路。
2. 课程评审人员主要关注系统是否可运行、结果是否可解释、文档是否规范。
3. 项目维护者主要关注测试、导出脚本和后续扩展。

4. 核心类图

类图说明：

1. XJTULoader 和 PHM2012Loader 只负责数据读取和元数据组织，不参与模型训练。
2. FeatureExtractor 将原始振动快照转换为可解释特征，便于跨数据集复用。
3. FeatureSequenceRuLLabeler 负责将连续特征组织成序列，并生成 RUL 目标。
4. 模型类只处理张量输入输出，训练、测试和指标计算由独立组件负责。

UML 类图：核心对象与依赖关系

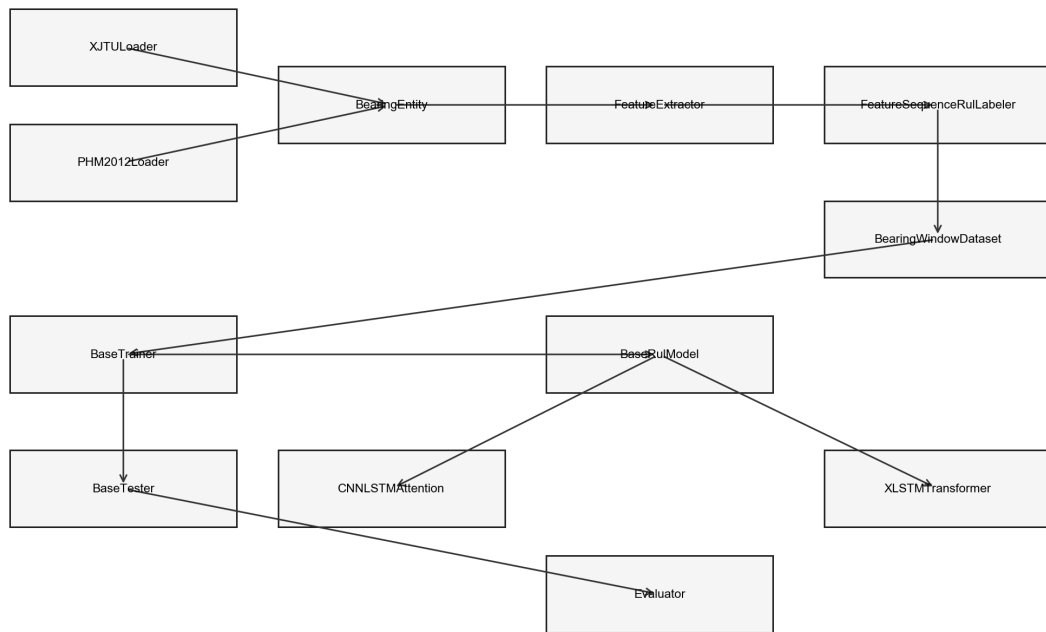


Figure 2: UML 核心类图

5. RUL 训练顺序图

顺序图说明：

1. Notebook 或 API 只是入口，核心计算由包内模块完成。
2. 训练过程必须输出 `history.csv`，用于证明 `epoch` 循环真实执行。
3. 预测结果与指标分开保存，便于后续画图、复现实验和课程检查。

6. 组件图

组件图说明：

1. `src` 是核心工程包，承担可复用逻辑。
2. `examples` 是可执行示例和论文复现实验入口，不应包含大量业务逻辑。
3. `tests` 对核心链路做自动化验证。
4. `docx` 和 `docs` 负责课程交付和用户说明，文档结论应能追溯到示例、测试和输出文件。

7. 部署图

部署说明：

1. 项目以本地课程环境为主，不依赖远程工业采集系统。
2. 原始真实数据和训练输出不提交到 `Git` 仓库，只保留目录约定和可复现说明。
3. 课程文档由 `Markdown` 源文件导出 `PDF` 和 `DOCX`，便于审阅和回溯。

8. 设计一致性说明

UML 设计与当前工程实现的对应关系如下：

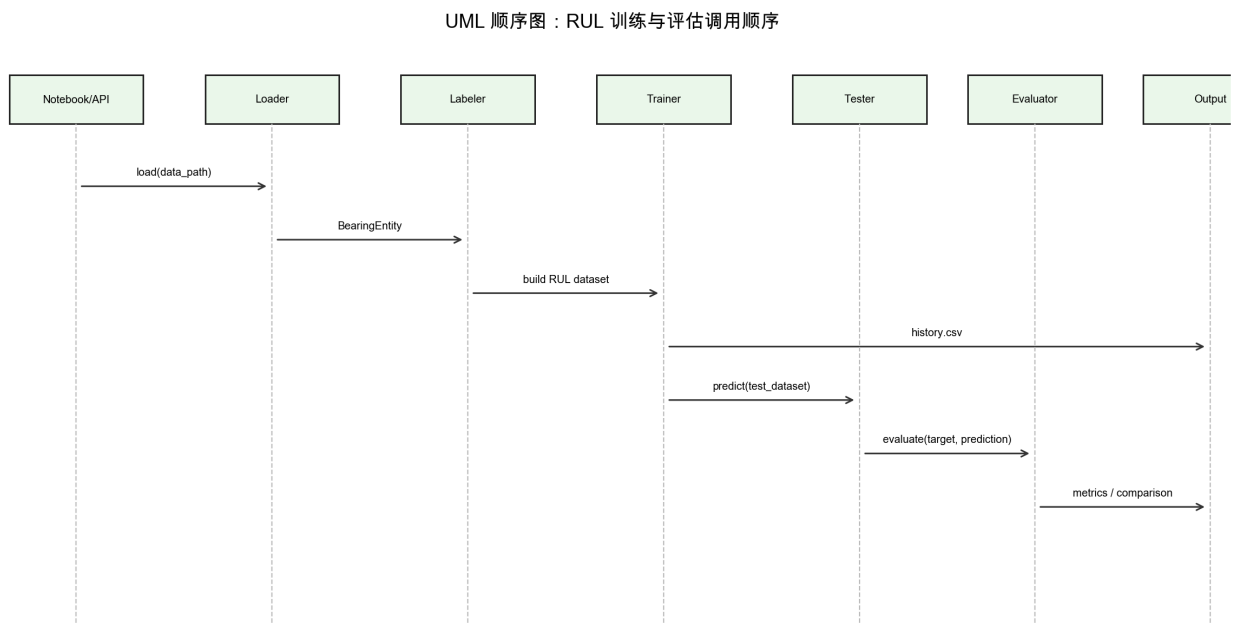


Figure 3: UML 顺序图

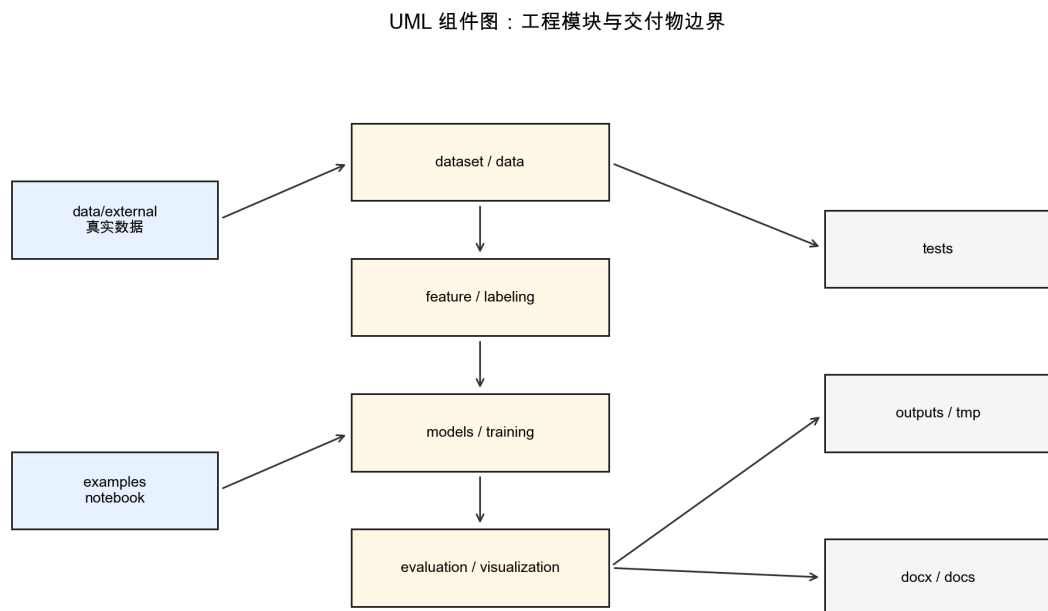


Figure 4: UML 组件图

UML 部署图：本地课程实验运行环境

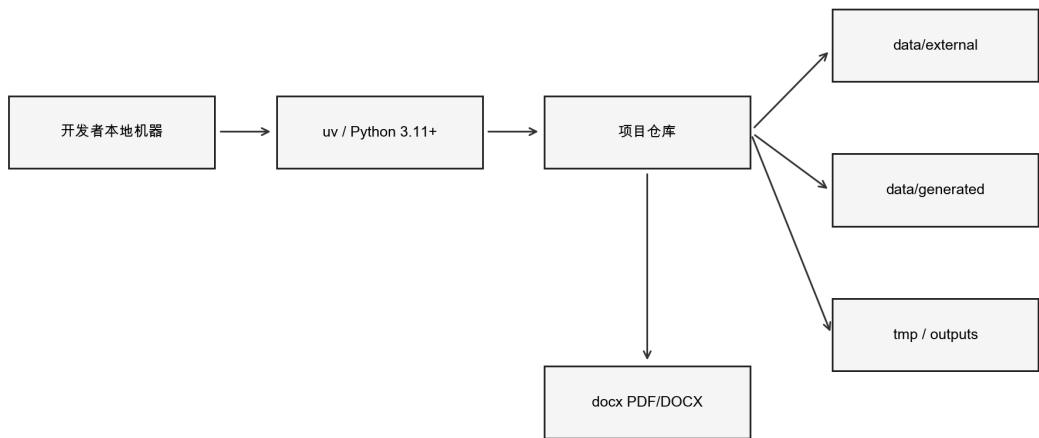


Figure 5: UML 部署图

UML 元素	工程对应	验证方式
数据 loader	XJTULoader、PHM2012Loader	数据加载测试和 loader overview notebook
特征与标签	时频域特征、FeatureSequenceRulLabeler	特征导出 notebook、论文复现 workflow
RUL 模型	CNN、RNN、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer	模型 forward 测试和真实训练记录
评价器	RMSE、R2、SMAPE、Huang Score、PHM/RUL 非对称惩罚 Score	RUL 指标单元测试
输出物	history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv	集成测试和确认测试报告

9. 结论

本文档从用例、类关系、调用顺序、组件边界和部署方式五个角度说明了系统设计。整体设计以 RUL 预测主线为中心，将数据集差异收敛到 loader，将特征和标签构造独立成层，将训练、测试、评价和展示解耦，能够支撑课程要求的实现、测试、复现和文档交付。